

Proposisi 7.7 Buku Norman Biggs

Teosofi Hidayah Agung
5002221132

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

26 Mei 2026

Definisi Simbol dan Istilah (Misalkan Γ Reguler)

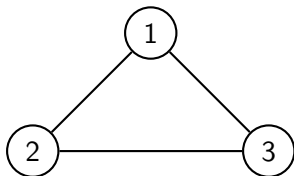
- **Graf Reguler (Γ):** Graf di mana setiap verteks memiliki derajat atau valensi yang sama.
- **Valensi (k):** Derajat tetap yang dimiliki oleh setiap verteks pada graf Γ .
- **Polinomial Karakteristik Adjacency ($\chi(\Gamma; \lambda)$):** Polinomial karakteristik dari matriks ketetanggaan (adjacency matrix), didefinisikan sebagai $\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$.
- **Turunan Polinomial ($\chi^{(i)}$):** Menotasikan turunan ke- i dari polinomial karakteristik χ terhadap variabelnya.

Definisi Simbol dan Istilah (Lanjutan)

- **Polinomial Laplacian** ($\tau(\Gamma; \lambda)$): Polinomial karakteristik dari matriks Laplacian dengan tanda positif, yaitu $\tau(\Gamma; \lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} + \mathbf{Q})$.
- **Hutan (Forest - Φ)**: Subgraf dari Γ yang tidak memiliki siklus.
- **Fungsi** $p(\Phi)$: Banyaknya cara memilih tepat satu verteks dari setiap komponen Φ . Secara matematis, jika Φ memiliki komponen $C_1, C_2, \dots, C_c$, maka $p(\Phi) = \prod_{j=1}^c |V(C_j)|$.
- **Koefisien** q_{n-i} : Koefisien dari λ^i pada polinomial $\tau(\Gamma; \lambda) = \sum q_j \lambda^{n-j}$.

Contoh: Graf Reguler & Valensi

Tinjau Graf Lengkap dengan 3 verteks (K_3) yang berbentuk segitiga.



- Setiap verteks memiliki derajat 2.
- Karena semua verteks derajatnya sama, K_3 adalah **graf reguler**.
- Valensinya adalah $k = 2$.

Contoh: Matriks & Polinomial Karakteristik

Untuk graf K_3 :

Matriks Ketetanggaan ($\mathbf{A}$) & Polinomial χ :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \implies \chi(\Gamma; \lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \lambda^3 - 3\lambda - 2$$

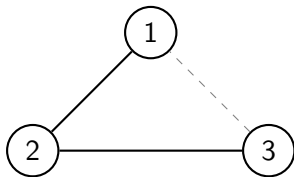
Matriks Laplacian ($\mathbf{Q}$) & Polinomial τ :

$$\mathbf{Q} = \Delta - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\tau(\Gamma; \lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} + \mathbf{Q}) = \lambda^3 + 6\lambda^2 + 9\lambda$$

Contoh: Hutan dan Fungsi $p(\Phi)$

Misalkan kita ambil subgraf dari K_3 yang hanya memuat **2 sisi** (misal membuang sisi 1-3).



- Subgraf ini tidak membentuk siklus, jadi ia adalah sebuah **Hutan** (Φ).
- Φ memiliki tepat **satu** komponen terhubung (sebuah lintasan P_3).
- Komponen tersebut berisi **3 verteks**.
- $p(\Phi) = |V(C_1)| = 3$.

Proposisi 7.7

Pernyataan Proposisi:

Misalkan Γ adalah graf reguler dengan valensi k , dan misalkan $\chi^{(i)}$ ($0 \leq i \leq n$) menyatakan turunan ke- i dari polinomial karakteristik Γ . Maka

$$\chi^{(i)}(\Gamma; k) = i! \sum p(\Phi),$$

di mana penjumlahan dilakukan atas semua hutan (forest) Φ yang merupakan subgraf sisi dari Γ dengan $|E\Phi| = n - i$.

Detail Pembuktian: Kesetaraan $\tau(\Gamma; \lambda) = \chi(\Gamma; \lambda + k)$

Catatan:

Untuk graf reguler dengan valensi k , setiap verteks memiliki derajat k . Maka matriks derajatnya secara diagonal bernilai k , disimbolkan $\Delta = k\mathbf{I}$.

Matriks Laplacian didefinisikan sebagai $\mathbf{Q} = \Delta - \mathbf{A}$, sehingga $\mathbf{Q} = k\mathbf{I} - \mathbf{A}$.
Polinomial Laplacian τ dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\tau(\Gamma; \lambda) &= \det(\lambda\mathbf{I} + \mathbf{Q}) \\ &= \det(\lambda\mathbf{I} + (k\mathbf{I} - \mathbf{A})) \\ &= \det((\lambda + k)\mathbf{I} - \mathbf{A})\end{aligned}$$

Mengingat definisi polinomial Adjacency adalah $\chi(\Gamma; x) = \det(x\mathbf{I} - \mathbf{A})$, dengan menyubstitusikan parameter $x = \lambda + k$, terbukti secara formal:

$$\tau(\Gamma; \lambda) = \chi(\Gamma; \lambda + k).$$

Pembuktian Proposisi 7.7 (Langkah 1: Ekspansi Taylor)

Bukti:

Berdasarkan Proposisi 6.6 bagian (2), untuk graf reguler dengan valensi k , polinomial Laplacian-nya memiliki hubungan dengan polinomial Adjacency melalui persamaan:

$$\tau(\Gamma; \lambda) = \chi(\Gamma; \lambda + k).$$

Selanjutnya, kita jabarkan persamaan $\chi(\Gamma; \lambda + k)$ dengan menggunakan deret Taylor di sekitar titik (nilai) k :

$$\chi(\Gamma; \lambda + k) = \sum_{i=0}^n \frac{\chi^{(i)}(\Gamma; k)}{i!} \lambda^i.$$

Pembuktian Proposisi 7.7 (Langkah 2: Menyamakan Koefisien)

Di sisi lain, berdasarkan bentuk standar polinomial karakteristik pembentuk Laplacian, $\tau(\Gamma; \lambda)$ dapat dituliskan sebagai sebuah deret polinomial:

$$\tau(\Gamma; \lambda) = \det(\lambda \mathbf{I} + \mathbf{Q}) = \sum_{i=0}^n q_{n-i} \lambda^i.$$

Oleh karena itu, jika kita membandingkan masing-masing koefisien untuk basis λ^i dari hasil ekspansi Taylor dengan bentuk standar ini, kita mendapatkan relasi yang setara:

$$q_{n-i} = \frac{\chi^{(i)}(\Gamma; k)}{i!} \implies \chi^{(i)}(\Gamma; k) = i! \cdot q_{n-i}$$

Pembuktian Proposisi 7.7 (Langkah 3: Menggunakan Teorema 7.5)

Dari rumusan **Teorema 7.5**, kita telah mengetahui formula untuk mencari koefisien pada suatu polinomial Laplacian bernilai positif, yaitu:

$$q_j = \sum p(\Phi) \quad (\text{untuk subgraf hutan } \Phi \text{ dengan banyak sisi } j).$$

Maka untuk perhitungan mencari koefisien q_{n-i} , penjumlahannya dilakukan atas semua subgraf hutan Φ yang memiliki tepat $n - i$ **sisi**:

$$q_{n-i} = \sum_{|E\Phi|=n-i} p(\Phi).$$

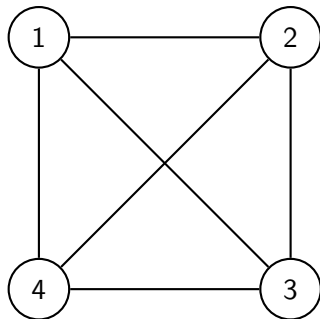
Substitusikan fakta ini ke relasi turunan pada langkah sebelumnya, didapatkanlah:

$$\chi^{(i)}(\Gamma; k) = i! \sum_{|E\Phi|=n-i} p(\Phi). \quad \square$$

Peninjauan Proposisi 7.7 pada Graf Lengkap K_4

Kita meninjau Proposisi 7.7 berdasarkan setiap koefisien q_j (koefisien untuk suku λ^{n-j} dari polinomial τ). Hutan yang kita amati adalah Φ dengan ukuran j sisi. Relasinya:

$$\frac{\chi^{(n-j)}(\Gamma; k)}{(n-j)!} = q_j.$$



Graf K_4 ($n = 4$, reguler bernilai valensi $k = 3$).

$$\chi(\lambda) = \lambda^4 - 6\lambda^2 - 8\lambda - 3.$$

Pembagian turunan dinilai pada titik $k = 3$:

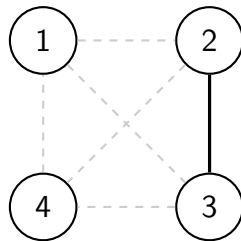
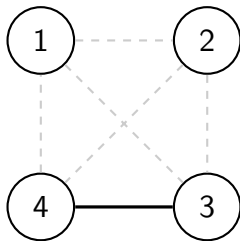
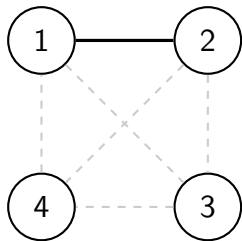
- $\chi^{(4)}(3)/4! = 24/24 = 1$ (Cocok uji basis koef. q_0)
- $\chi^{(3)}(3)/3! = 72/6 = 12$ (Cocok uji basis koef. q_1)
- $\chi^{(2)}(3)/2! = 96/2 = 48$ (Cocok uji basis koef. q_2)
- $\chi^{(1)}(3)/1! = 64/1 = 64$ (Cocok uji basis koef. q_3)
- $\chi^{(0)}(3)/0! = 0/1 = 0$ (Cocok uji basis koef. q_4)

Evaluasi Koefisien q_1 (Hutan dengan 1 Sisi, $\implies j = 1$)

Relasi yang ditinjau: $\chi^{(3)}(3)/3! = q_1$. Terdapat 6 kemungkinan subgraf Φ dengan 1 sisi. Nilai komponen setiap sisinya adalah (2 verteks) beserta 2 verteks lain terisolasi.

$p(\Phi) = 2 \times 1 \times 1 = 2$. Maka $q_1 = 6 \times 2 = \mathbf{12}$.

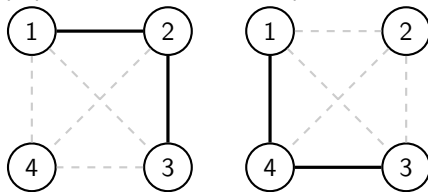
Berikut **tiga** contoh dari 6 kemungkinan Φ tersebut:



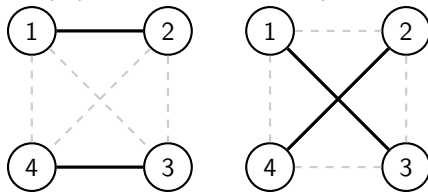
Evaluasi Koefisien q_2 (Hutan dengan 2 Sisi, $\implies j = 2$)

Relasi yang ditinjau: $\chi^{(2)}(3)/2! = q_2$. Terdapat 2 kategori untuk jenis hutan 2 sisi:

Kasus A: P_3 (Sisi Sambung) (Total = $12 \times 3 = 36$)



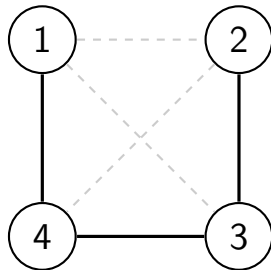
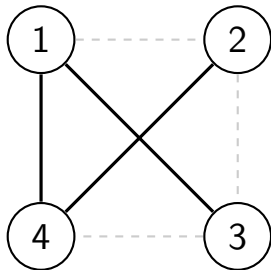
Kasus B: Matching (Sisi Pisah) (Total = $3 \times 4 = 12$)



Total keseluruhan $q_2 = 36 + 12 = 48$. Cocok dengan $\chi^{(2)}(3)/2! = 96/2 = 48$.

Evaluasi Koefisien q_3 (Hutan dengan 3 Sisi, $\implies j = 3$)

Relasi yang ditinjau: $\chi^{(1)}(3)/1! = q_3$. Hutan dengan 3 sisi pada K_4 adalah **Spanning Tree**. Ada 16 subgraf *spanning tree*. Untuk tiap *spanning tree*, $p(\Phi) = 4$, sehingga $q_3 = 16 \times 4 = 64$. Berikut **dua** contoh dari 16 kemungkinan *spanning tree*:

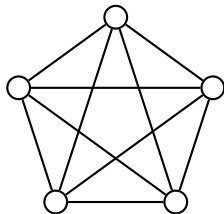


Evaluasi Koefisien Ekstrem: q_0 dan q_4

Saat $j = 0$ (Hutan 0 Sisi / Graf Kosong): $\implies \chi^{(4)}(3)/4! = q_0$ Kumpulan 4 verteks individual isolasi. $p(\Phi) = 1 \times (1^4) = 1$. Total $q_0 = 1$. Cocok dengan turunan yang nilainya: $24/24 = 1$.

Saat $j = 4$ (Hutan 4 Sisi): $\implies \chi^{(0)}(3)/0! = q_4$ Berdasarkan jumlah verteks, tidak ada subgraf pohon/hutan $n = 4$ yang memiliki 4 sisi. $q_4 = 0$. Cocok dengan polinom asalnya yaitu $\chi^{(0)}(3) = 0/1 = 0$.

Contoh Penerapan Teorema pada Graf Lengkap K_5



Graf Lengkap K_5 ($n = 5$, valensi $k = 4$, jumlah total sisi = 10).

Polinomial $\chi(\lambda) = (\lambda - 4)(\lambda + 1)^4$.

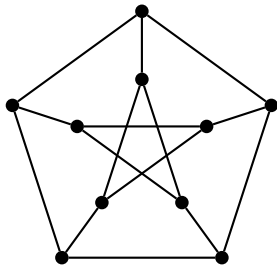
Tinjau saat $i = 4$, subgraf hutan dengan $5 - 4 = 1$ sisi.

- Ada 10 kombinasi mengambil 1 sisi dari K_5 .
- Tiap subgrafnya memiliki komponen: 1 sisi utuh (ukuran 2) dan 3 titik terisolasi.
- $\sum p(\Phi) = 10 \times (2 \times 1 \times 1 \times 1) = 20$.

Berdasarkan nilai turunan analitik polinomialnya:

$$\chi^{(4)}(K_5; 4) = 4! \times 20 = 24 \times 20 = 480$$

Contoh Penerapan pada Graf Petersen ($\mathcal{P}$)



Graf Petersen $\mathcal{P}$ ($n = 10$, valensi $k = 3$, sisi = 15).
 $\chi(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 1)^5(\lambda + 2)^4$.

Tinjau saat $i = 9$, subgraf hutan dgn $10 - 9 = 1$ sisi.

- Ada 15 kombinasi mengambil 1 sisi.
- Tiap subgrafnya memiliki komponen: 1 sisi (ukuran 2) dan 8 titik terisolasi.
- $\sum p(\Phi) = 15 \times (2 \cdot 1^8) = 15 \times 2 = 30$.

Secara analitik, tanpa perlu mendata manual yang rumit, kita dijamin mendapat nilai turunannya yaitu:

$$\chi^{(9)}(\mathcal{P}; 3) = 9! \times 30 = 362.880 \times 30 = \mathbf{10.886.400}$$